

基于 LaTeX 的幻灯片设计

汇报人：XX

指导教师：XX

理学院

LaTeX 幻灯片模板示例

XX

目录



土木与建筑工程学院
School of Civil & Architecture Engineering of ECUT

- 1 快速开始
- 2 文字与公式
- 3 表格
- 4 图片
- 5 TikZ 绘图
- 6 参考文献
- 7 综合建议



東華理工
EAST CHINA UNIVERSITY

目录



土木与建筑工程学院
School of Civil & Architecture Engineering of ECUT

- 1 快速开始
- 2 文字与公式
- 3 表格
- 4 图片
- 5 TikZ 绘图
- 6 参考文献
- 7 综合建议



東華理工
EAST CHINA UNIVERSITY

最小文件结构



- `main.tex`: 只写个人信息、章节和正文。
- `ECUTbeamer.cls`: 保存主题、logo、水印和导航。
- `logo/`: 保存学校水印和各学院 logo。
- `figures/`: 建议单独保存正文图片。

```
\documentclass{ECUTbeamer}  
\logo{理学院}
```

```
\title[短标题]{}  
\subtitle{\Large 正标题}  
\author[XX]{汇报人: XX}  
\institute[]{理学院}  
\date{XX}
```

```
\begin{document}  
\ECUTTitleFrame  
\ECUTOutlineFrame  
\end{document}
```



标题、章节与页面



Beamer 的基本组织方式是“章节 + 页面”。章节会出现在顶部导航栏中，也会进入目录页。

```
\section{研究背景}

\begin{frame}{页面标题}
    这里填写正文内容。
\end{frame}
```

若只想新增一页，复制一个 frame 环境即可；若要新增一个导航栏栏目，添加一个 \section。

目录



土木与建筑工程学院
School of Civil & Architecture Engineering of ECUT

- 1 快速开始
- 2 文字与公式
- 3 表格
- 4 图片
- 5 TikZ 绘图
- 6 参考文献
- 7 综合建议



東華理工
EAST CHINA UNIVERSITY

列表与强调



常用写法

- 用 `itemize` 写无序列表，用 `enumerate` 写编号列表。
- 重点词可以使用 **红色强调** 或 **加粗强调**。
- 页面内容较多时，优先使用 `columns` 分栏，让阅读路径更清楚。

编号列表

- ① 先写结论，再放证据。
- ② 每页只突出一个核心信息。
- ③ 图、表、公式都要服务于页面标题。

行内公式与独立公式



行内公式适合嵌入句子，例如 $E = mc^2$ 。独立公式适合展示推导、模型或关键结论：

$$\min_x f(x) \quad \text{s.t.} \quad g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

行内公式： $E=mc^2$

```
\[  
  \min_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{x})  
  \quad \text{s.t.} \quad \quad \quad  
  g_i(\boldsymbol{x}) \leq 0  
\]
```


目录



土木与建筑工程学院
School of Civil & Architecture Engineering of ECUT

- 1 快速开始
- 2 文字与公式
- 3 表格
- 4 图片
- 5 TikZ 绘图
- 6 参考文献
- 7 综合建议



東華理工
EAST CHINA UNIVERSITY

三线表

论文和汇报中建议使用三线表，避免过多竖线。模板已经加载 booktabs。

方法	精度	时间/s	备注
方法 A	0.91	12.4	基准结果
方法 B	0.94	10.8	收敛较快
方法 C	0.97	8.6	推荐方案

```
\begin{tabular}{lccc}  
  \toprule  
  方法 & 精度 & 时间/s & 备注 \\  
  \midrule  
  方法 A & 0.91 & 12.4 & 基准结果 \\  
  \bottomrule  
\end{tabular}
```

目录



土木与建筑工程学院
School of Civil & Architecture Engineering of ECUT

- 1 快速开始
- 2 文字与公式
- 3 表格
- 4 图片
- 5 TikZ 绘图
- 6 参考文献
- 7 综合建议



東華理工
EAST CHINA UNIVERSITY

插入单张图片

图片建议统一放在 `figures/` 文件夹，使用相对路径引用。真实汇报时，把例图路径换成自己的图片即可。

```
\begin{figure}  
  \centering  
  \includegraphics[width=0.62\linewidth]  
    {logo/ECUT.pdf}  
  \caption{单张图片示例}  
\end{figure}
```



图 1: 单张图片示例

多图片排版

土木与建筑工程学院
School of Civil & Architecture Engineering of ECUT

多张图片常用 minipage 控制宽度，适合做算法对比、实验截图或案例展示。



图 A



图 B



图 C

```
\begin{minipage}{0.3\textwidth}
  \centering
  \includegraphics[width=0.78\linewidth]{figures/a.png}
\end{minipage}
```

目录



土木与建筑工程学院
School of Civil & Architecture Engineering of ECUT

- 1 快速开始
- 2 文字与公式
- 3 表格
- 4 图片
- 5 TikZ 绘图
- 6 参考文献
- 7 综合建议



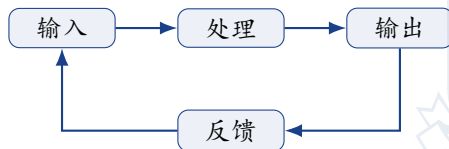
東華理工
EAST CHINA UNIVERSITY

TikZ 流程图

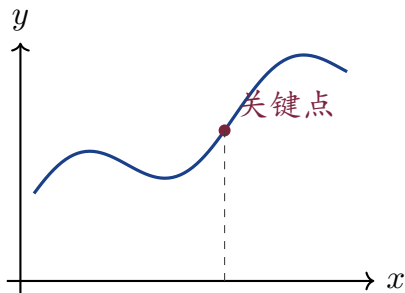


TikZ 适合绘制流程图、结构图、坐标示意和简单机制图。优点是清晰、可缩放、方便统一配色。

```
\begin{tikzpicture}[  
  node distance=1.2cm,  
  box/.style={  
    draw=UniBlue, rounded corners, fill=UniBlue!8,  
    minimum width=2.2cm, minimum height=0.7cm, align=center  
  },  
  arrow/.style={-Latex, thick, UniBlue}  
]  
  \node[box] (a) {输入};  
  \node[box, right=of a] (b) {处理};  
  \node[box, right=of b] (c) {输出};  
  \draw[arrow] (a) -- (b);  
  \draw[arrow] (b) -- (c);  
  \draw[arrow] (c) -- (d) {反馈};  
  \draw[arrow] (d) -- (a);  
\end{tikzpicture}
```



TikZ 坐标示意

土木与建筑工程学院
School of Civil & Architecture Engineering of ECUF

```
\begin{tikzpicture}
  \draw[>-] (-0.2,0) -- (5.2,0) node[right] {$x$};
  \draw[>-] (0,-0.2) -- (0,3.5) node[above] {$y$};
  \draw[UniBlue, very thick, domain=0.2:4.8]
    plot (\x,{0.45*\x+0.5*\sin(2*\x r)+1});
\end{tikzpicture}
```


目录



土木与建筑工程学院
School of Civil & Architecture Engineering of ECUT

- 1 快速开始
- 2 文字与公式
- 3 表格
- 4 图片
- 5 TikZ 绘图
- 6 参考文献**
- 7 综合建议



東華理工
EAST CHINA UNIVERSITY

参考文献引用



在正文中使用 `\cite{ref1}` 即可引用文献。例如：基于 Beamer 的幻灯片可以直接使用 LaTeX 生态中的公式、表格和参考文献工具^[1]。

正文引用：

```
\cite{ref1}
```

文末输出：

```
\bibliographystyle{gbt7714-numerical}
```

```
\bibliography{refs}
```

引用条目写在 `refs.bib` 中，键名就是 `ref1`。

refs.bib 示例

东华理工大学
EAST CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY土木与建筑工程学院
School of Civil & Architecture Engineering of ECUT

```
@book{ref1,  
  author   = {Leslie Lamport},  
  title    = {LaTeX: A Document Preparation System},  
  publisher = {Addison-Wesley},  
  year     = {1994}  
}
```

东华理工
EAST CHINA UNIVERSITY

参考文献 I



土木与建筑工程学院
School of Civil & Architecture Engineering of ECUT

- [1] LAMPORT L. Latex: A document preparation system[M]. Addison-Wesley, 1994.



東華理工
EAST CHINA UNIVERSITY

目录



土木与建筑工程学院
School of Civil & Architecture Engineering of ECUT

- 1 快速开始
- 2 文字与公式
- 3 表格
- 4 图片
- 5 TikZ 绘图
- 6 参考文献
- 7 综合建议



東華理工
EAST CHINA UNIVERSITY

排版检查清单



完成汇报前建议检查

- 标题是否说明本页结论，而不只是写主题词。
- 字号是否足够大，投影后能否看清。
- 每页图片、表格、公式是否只服务一个核心信息。
- 图片是否清晰，是否避免了拉伸变形。
- 公式和表格是否有足够留白，避免贴近页面边缘。

模板接口

更换学院 logo 时，只需修改导言区的 `\logo{学院名}`。例如当前使用的是 `\logo{理学院}`。



谢谢观看！

東華理工大學

EAST CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY